Numerisk Lineær Algebra F2024
Opgavesæt 6

Opgave 6.1. Bestem konditionstal for de følgende funktioner og diskutér konsekvenserne for beregninger med `float`:

(a) $f(x) = 1/(1+x^2)$,
(b) $f(x) = \sin(x)$,
(c) $f(x,y) = xy$.

Opgave 6.2. Omskriv de følgende udtryk til formen $x + iy$ med $x, y \in \mathbb{R}$:

(a) $(3+2i) + (-1+i)$,
(b) $(3+2i)(-1+i)$,
(c) $(3+2i)/(-1+i)$.

Løs de følgende ligninger/ligningssystemer

(d) $(1+i)z = 2 - i$,

(e) $$\begin{cases} (1-i)a + ib - (1+i)c = 5, \\ a - (2+i)b + ic = 2, \\ ia + (1-i)b + (1-i)c = 0. \end{cases}$$

Opgave 6.3. Lad

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad e_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad e_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

(a) Vis at Ae_0 er vinkelret på Ae_1.
(b) Beregn vinklen mellem $v_0 = (1,1)$ og $v_1 = (1,-1)$, samt vinklen mellem Av_0 og Av_1.
(c) Sæt $w_0 = (c,s)$, $c^2 + s^2 = 1$, og $w_1 = (-s,c)$. Lav en plot af vinklen mellem Aw_0 og Aw_1 når w_0 varierer. Vis derefter at Aw_0 er vinkelret på Aw_1 kun hvis w_0 og w_1 er parallelle med e_0 og e_1, i ubestemt rækkefølge.

Opgave 6.4. Lad V være vektorrummet, som består af alle differentiable funktioner $f\colon [-1,1] \to \mathbb{R}$. Hvilke af de følgende mængder er underrum af V?

(a) $\{f \in V \mid f(0) = 0\}$,
(b) $\{f \in V \mid f(1) = 0\}$,
(c) $\{f \in V \mid f(-1) = 1\}$,
(d) $\{f \in V \mid f'(0) = 0\}$.

Opgave 6.5. (a) Hvis $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ er en diagonal matrix med positive indgange, bestem en singulærværdidekomponering (SVD) for A.

(b) Hvis $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ er en vilkårlig diagonal matrix, bestem en SVD for A.
(c) Givet en vilkårlig $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ og $A = U\Sigma V^T$ en SVD for A, bestem en SVD for A^T.
(d) Hvis $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ er en ortogonal matrix, bestem en SVD for A.
(e) Hvis $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ er invertibel, hvad kan siges om singulærværdierne for A?
(f) For en vilkårlig matrix A, hvor meget frihed er der i valg af SVD for A?

Afleveringsopgave 4

Dette er en individuel opgave. Opgaveløsning afleveres i brightspace som én pdf fil under "Course Tools > Assignments > Aflevering 4". Afleveringsfristen bestemmes af din instruktor, men ligger i uge 11.

Betragt vektorerne

$$v_0 = \begin{bmatrix} 1{,}0 \\ -1{,}0 \\ 1{,}0 \\ -1{,}0 \end{bmatrix}, \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1{,}0 \\ 1{,}0 \\ -1{,}0 \\ -1{,}0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0{,}0 \\ 2{,}0 \\ 2{,}0 \\ 0{,}0 \end{bmatrix}$$

i $\mathbb{R}^4$.

(a) Dan Grammatricen for v_0, v_1, v_2 og bekræft at denne samling vektorer er ortogonal.
(b) Beregn projektionen Px af

$$x = \begin{bmatrix} 4{,}0 \\ 3{,}0 \\ 2{,}0 \\ 1{,}0 \end{bmatrix}$$

på samlingen v_0, v_1, v_2.
(c) Bekræft at $v_3 \coloneqq x - Px$ er ortogonal til v_0, v_1 og v_2.
(d) Brug v_0, v_1, v_2, v_3 til at bestemme en ortonormal basis for $\mathbb{R}^4$.

Andrew Swann